

1. 以自身能力（不使用计算器）找到最大的比 120 小的质数。Find the biggest prime smaller than 120, without using a calculator.
 - a) 拓展-你在测试一个数字是否是质数时，你测试了多少？为什么？Extra-What number did you test up to when testing if a number is a prime? Why?
 - b) 拓展 2-你至少要测试到哪个数字才能保证你试过了所有可能因子？Extra2-What is the smallest number you have to test up to so you can ensure that you have tried all possible factors?
 - c) 提示-假设一个数字 n 能被数字 a 整除，那么 n 也一定能被 n/a 整除。换句话说，因子是以对子的形式出现的。比如，对于 84，既然能被 7 整除，那一定也能被 $84/7=12$ 整除。所以，我们测因子时，测小的就可以了，大的会跟小的一对出现。Hint-Factors come in pairs. It suffices to test all the small ones.
2. 已知 5 位数 $344a6$ 能被 24 整除。 a 是这个数字的十位。 a 是多少？请写出所有可能，（有可能都不行）。5-digit number $344a6$ is divisible by 24. a is the tens digit. Find all possible values of a . (There could be none).
 - a) 拓展-假设把 24 改成 12， a 是多少？Extra-What if I change 24 to 12?
 - b) 拓展 2-如果把 24 改成 25， a 是多少？Extra2-What if I change 24 to 25?
 - c) 提示- a 是一位，所以取值范围只能是 0~9。Hint- a is a digit, so it's possible values are within 0~9.
3. 分解质因数：567。Prime factorize: 567.
 - a) 拓展-567 有多少个因子？Extra-How much factors does 567 have?
 - b) 拓展 2-如果我把 567 改成 5678 呢？Extra2-What if I change 567 to 5678?
 - c) 提示-慢慢拆，先找容易发现的因子，然后用第一题的方法去判断是否是质数。最后的结果一定是一些质数的乘积。Hint-Break it up slowly, find the obvious factors first, and then use the tactic in question 1 to determine if a number is prime. Remember: The final result must be a product of primes.